

Série N° 1 : Sensibilité consciente

Restitution de connaissances

Exercice 1 :

Définir les mots et les expressions suivantes :

La sensibilité consciente : **Est l'activité nerveuse permettant de percevoir l'environnement.**

Le système nerveux : **Ensemble de l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs, il gère les activités de sensibilité consciente, de la motricité volontaire et de la motricité involontaire.**

Organe récepteur sensitif : **Est l'organe de sens capable de recevoir une stimulation efficace.**

L'influx nerveux sensitif : **Est un message codé de nature électrique qui se forme au niveau d'un organe de sens.**

Centre nerveux : **Est l'organe qui est capable de traiter l'INS et d'élaborer l'INM.**

Aire de sensibilité générale : **Est l'aire qui reçoit et traite les INS provenant de la peau.**

Exercice 2 :

Ecrire vrai ou faux et **corriger** quand si nécessaire.

Proposition	Vrai/Faux	Correction
On appelle l'encéphale, l'ensemble : cerveau, cervelet et les nerfs .	Faux	On appelle l'encéphale, l'ensemble : cerveau, cervelet et <u>bulbe rachidien</u> .
Le message nerveux sensitif suit un trajet centrifuge .	Faux	Le message nerveux sensitif suit un trajet <u>centripète</u> .
L'influx nerveux sensitif naît au niveau des aires sensitifs .	Faux	L'influx nerveux sensitif naît au niveau des <u>récepteurs sensitifs</u> .
Le récepteur sensitif peut répondre à plusieurs types de stimuli.	Vrai	
Le cerveau est formé de deux hémisphères cérébraux.	Vrai	
Le cortex cérébral signifie la partie blanche de cervelet .	Faux	Le cortex cérébral signifie la partie <u>grise de cerveau</u> .
L'œil est l'organe récepteur de la sensibilité du toucher .	Faux	L'œil est l'organe récepteur de la sensibilité de <u>la vision</u> .
Le nerf optique est un organe récepteur de la sensibilité visuelle.	Faux	<u>L'œil</u> optique est un organe récepteur de la sensibilité visuelle.
Les récepteurs sensoriels traduisent les excitations en messages nerveux sensitif.	Vrai	
Le nerf olfactif transmet l'influx nerveux à l'aire auditive .	Faux	Le nerf olfactif transmet l'influx nerveux à l'aire <u>olfactive</u> .
Les aires sensitives de l'hémisphère droit commande la sensation des organes de sens du côté droit du corps.	Faux	Les aires sensitives de l'hémisphère droit commande la sensation des organes de sens du côté <u>gauche</u> du corps.

Exercice 3 :

Mettre une croix (X) devant chaque proposition correcte.

1- Un récepteur est :

- ☒ Un organe sensible à une stimulation externe.
- ☐ Un organe effectuant un mouvement.
- ☐ Un organe qui décide une réponse.

2- Le système nerveux central est constitué :

- ☐ Du cerveau et de la moelle épinière.
- ☐ Du cerveau et des nerfs.
- ☐ Des nerfs et de la moelle épinière.
- ☒ De l'encéphale et de la moelle épinière.

3- Le seuil d'excitation :

- ☒ Est la valeur minimale de l'intensité d'une stimulation efficace.
- ☐ Est une stimulation spécifique pour un organe du sens donné.
- ☐ Est la valeur maximale de l'intensité d'une stimulation efficace.
- ☒ Est une condition obligatoire pour que la stimulation soit efficace.

Exercice 4 :

Donner un nom ou un groupe de mots au G1 et G2 dans le tableau puis relier entre les éléments de G1 et de G2

G1 : <u>Organes de sens</u>		G1 : <u>Les sens</u>
La peau		L'ouïe
L'œil		Le toucher
L'oreille		Le goût
La langue		L'odorat
Le nez		La vision

Exercice 5 :

Dans trois verres, on a mis les différentes matières (liquide et solide) :

- Verre 1 contient : une solution de NaCl (sel de cuisine)
- Verre 2 contient : du café.
- Verre 3 contient : de l'eau tiède.

Remplir le tableau suivant qui permet de distinguer entre les différentes matières.

Verre	La matière	Organe de sens utilisé	La sensibilité concernée	Justification
Verre 1	Sel de cuisine	Langue	Goût	Le sel se distingue par son goût salé.
Verre 2	Café	Nez	Odorat	Le café se distingue par son odeur particulière.
Verre 3	Eau tiède	Peau	Toucher	La peau est l'organe qui est capable de distinguer la température.

Exercice 6 :

Choisir les affirmations exactes

- a- Le nerf conduit l'influx nerveux (Exacte)
- b- L'influx nerveux sensitif naît au niveau de cerveau. (.....)
- c- La vision est un organe du sens. (.....)
- d- Au niveau de la peau, il y a des récepteurs sensoriels (Exacte)

Exercice 7 :

Questions à réponses courtes :

- a- Quel est le rôle des fibres nerveuses ? Conduire l'influx nerveux sensitif.
- b- Quel est l'organe sensoriel du goût ? La langue.
- c- Où se trouve l'aire visuelle ? Dans le lobe occipital en arrière du cerveau.
- d- Comment s'appelle l'organe qui conduit l'influx nerveux dans le cas de l'audition ? Nerf auditif.

Exercice 8 :

Ces phrases indiquent des événements qui ont lieu lorsque l'on entend la sonnette du téléphone.

Classer ces événements dans leur ordre chronologique.

- A- Conduction de l'influx nerveux
- B- Naissance de l'influx nerveux au niveau de l'oreille.
- C- Stimulation de récepteur.
- D- Analyse de l'influx nerveux par l'aire auditive.

..... C → B → A → D

Exercice 4 :

Mettre les phrases suivantes dans l'ordre chronologique :

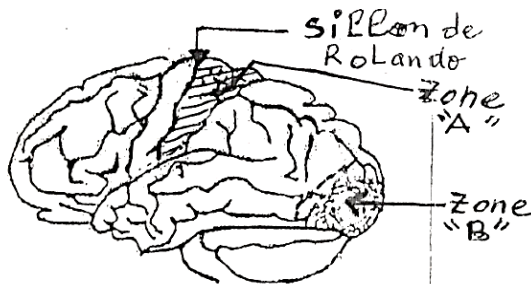
- Les récepteurs sensoriels de la rétine élaborent un message nerveux.
- Les yeux d'un enfant se fixent sur un cornet de glace.
- Un stimulus lumineux arrive sur les cellules visuelles de la rétine sensibles à la lumière.
- Les fibres du nerf optique transmettent le message nerveux au cerveau.

b → c → a → d

Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique

Exercice 1 :

Lors d'un accident de route un homme est atteint d'une lésion dans deux Zone A et B de son cortex cérébral (voir le document 1). Le tableau du document 2 montre les effets de ces lésions sur cet homme.



Document 1

Zones atteintes	Le résultat
A	Perte de la sensibilité tactile de la peau du côté droite.
B	Perte de la vision.

Document 2

- 1- **Déterminer** le nom de chacune de ces zones « A » et « B ». **Justifier** la réponse.

L'endommagement de la zone A provoque la perte de toucher, alors son nom est l'aire de Toucher.

L'endommagement de la zone B provoque la perte de la vision, alors son nom est l'aire visuelle.

- 2- **Déduire** le rôle de chaque zone.

Le rôle de la zone A est de traiter les influx nerveux sensitifs cutanés.

Le rôle de la zone B est de traiter les influx nerveux sensitifs visuelles.

- 3- **Dans quels** organes naît l'influx nerveux traité par ces deux zones.

C'est au niveau de la peau où se fait la naissance de l'influx nerveux traité par la zone A.

C'est au niveau des yeux où se fait la naissance de l'influx nerveux traité par la zone B.

- 4- **Déterminer** le trajet de l'influx nerveux lors de l'activité traitée par la zone « B ».

Les yeux → Nerf optique → Aire visuelle

- 5- **Déterminer** le trajet de l'influx nerveux lors de l'activité traitée par la zone « A » ;

La peau → Nerf rachidien → Moelle épinière → Aire de Toucher

- 6- **Déterminer** l'hémisphère cérébral atteint par les lésions. **Justifier** ta réponse.

L'hémisphère cérébral atteint par les lésions est l'hémisphère cérébral gauche car la partie droite du corps qui a perdu sa sensibilité.

Exercice 2 :

Sur trois lots de lapins, on réalise les expériences suivantes :

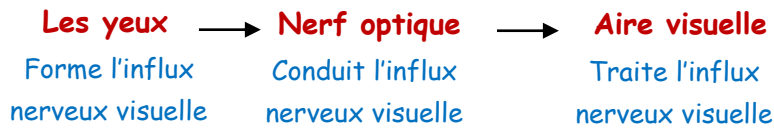
Lot de lapins	Expériences	Résultats
1 ^{er} Lot	On fait l'ablation de l'œil droit.	Les lapins regardent avec l'œil gauche seulement.
2 ^{ème} Lot	On détruit tous les centres nerveux optiques.	Les lapins perdent la vue même si les yeux sont sains.
3 ^{ème} Lot	On coupe le nerf optique de l'œil droit.	Les lapins perdent la vue de l'œil droit.

- 1- Qu'est-ce qu'on peut **déduire** des résultats de ces expériences.

A partir de ces trois expériences, on peut déduire :

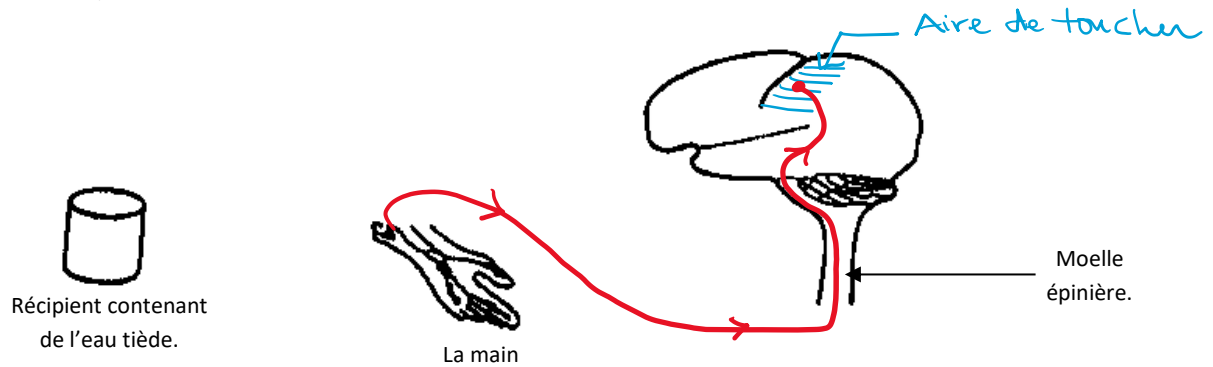
- Les yeux sont importants dans la vision ;
- Les nerfs optiques sont importants aussi dans la vision ;
- Le centre nerveux optique (aire visuelle) est important dans la vision.

2- **Réaliser** un organigramme rassemblant tous les organes intervenant de la vision et ainsi leurs rôles.



Exercice 3 :

Entre les éléments du document suivant existe une relation fonctionnelle qui a permis à une personne de reconnaître la température de l'eau.



1- De quelle activité cérébrale s'agit-il ?

La sensibilité consciente de toucher.

2- **Dessiner** sur le schéma l'aire qui intervient dans cette activité.

3- **Indiquer** sur le schéma le sens de l'influx nerveux.

4- **Déduire** la main qui intervient dans cette activité.

Puisqu'il s'agit de l'hémisphère gauche du cerveau, alors c'est la main droite qui intervient dans cette activité.